

**LAPORAN PRAKTIKUM**  
**POSTTEST 1**  
**ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT**

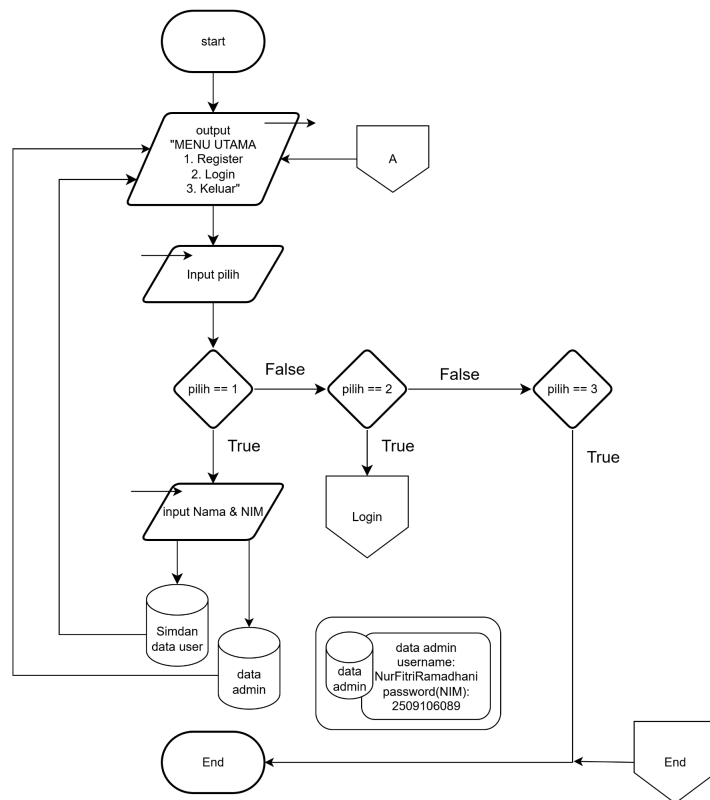


**Disusun oleh:**  
**Nur Fitri Ramadhani (2509106089)**  
**Kelas (B '25)**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**SAMARINDA**

**2025**

## 1. Flowchart



Gambar Flowchart 1.1

### Algoritma:

#### 1. regitstrasi pengguna

**Start**, program dimulai.

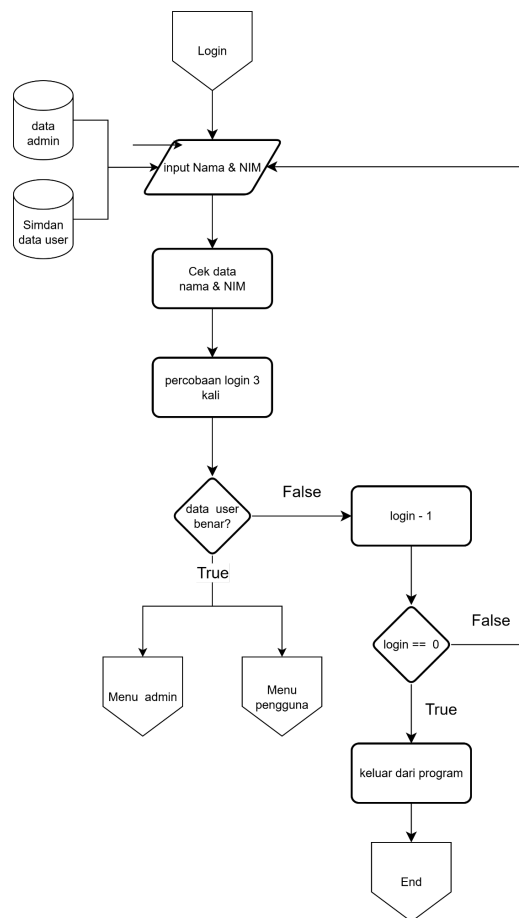
**Output Menu**,

1. Register
2. login
3. keluar

**Input pilih:**

**jika;**

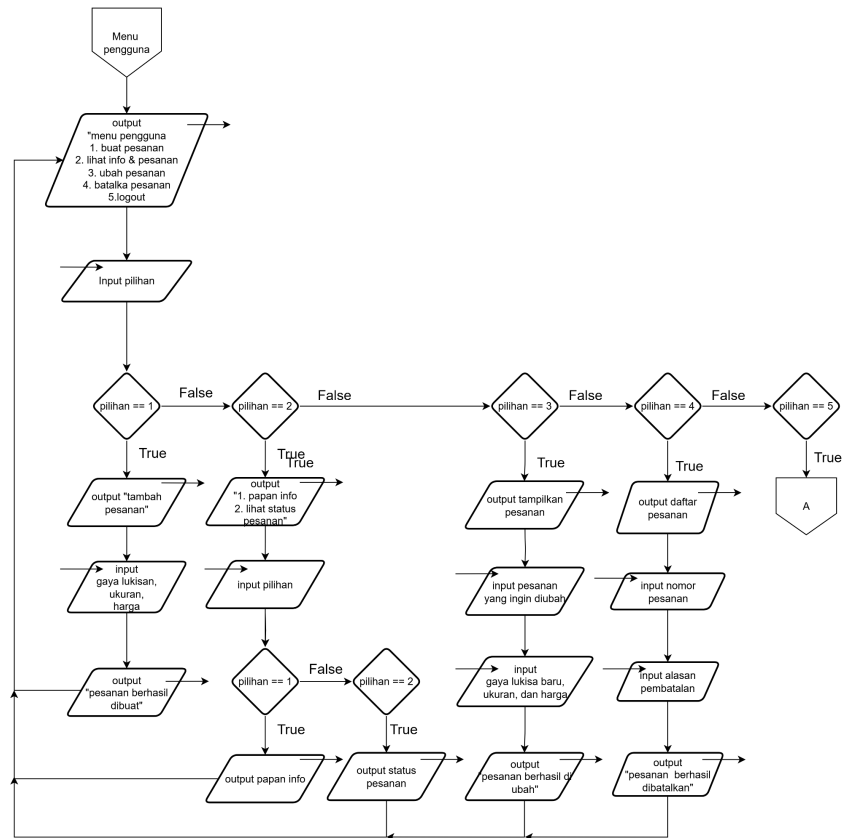
1. **register**, **inpu** namadan password(NIM) (selaian nama "NurFitriRamadhani" dan pass(NIM) "2509106089" adalah User).
2. **Login**.
3. **End**, program berhenti.



Gambar Flowchart 1.2

#### Algoritma:

1. **Login, input** nama dan passwor(NIM).
2. **proses**, cek data.
3. **Proses**, percobaan login 3 kali.
4. **cek data apakah benar?** jika benar dan nama
  - **jika benar dan nama**, “NurFitriRamadhani” dan pass(NIM) “2509106089” adalah admin, masuk ke menu admin. Jika bukandan terdaftar, masuk menu User.
  - **Jika salah**, login - 1 (percobaan di kurang satu),
5. **Cek login adalah 0(nol)**,
  - **jika benar**, login samadengan 0 keluar dari program, END.
  - **Jika salah**, kembali input nama dan pass(NIM)



Gambar Flowchart 1.3

### Algoritma:

#### Menu Pengguna

##### 1. Output menu,

1. Buatp sanan
2. Lihat info & pesanan
3. Ubah pesanan
4. Batalkan pesanan
5. logout

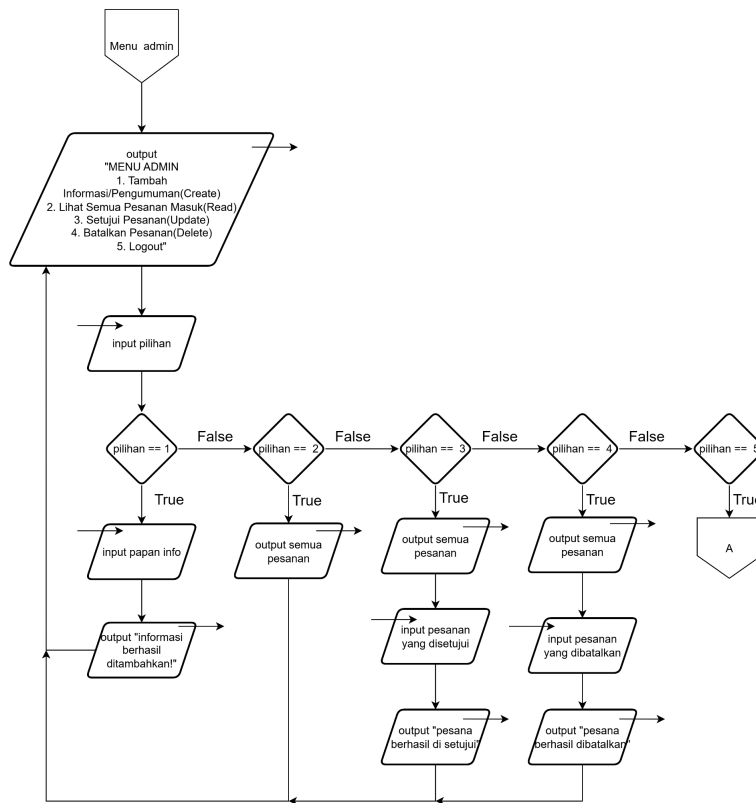
##### 2. Input pilihan

##### 3. Jika:

- **Pilihan 1, output “tambah pesanan”** (buat pesanan). **Input**, gaya lukisa, ukuran, dan harga. **Output**, “pesanan berhasil dibuat”.
- **Pilihan 2, Output**
  - “1. Papan info.
  - 2. Lihat status pesanan”

**Input pilihan, jika 1**, output papan info. **Jika 2**, output status pesanan.

- **Pilihan 3, output** tampilkan pesanan, **input** pesanan yang mau diubah.  
**Input** gaya lukisan baru, ukuran, dan harga. **Output** “pesanan berhasil diubah”.
- **Pilihan 4, output** daftar pesanan, **input** nomor pesanan yang ingin di hapus, **input** alasan pembatalan, **output** “pesanan berhasil dibatalkan”.
- **Pilihan 5, logout**, kembali ke menu awal(utama).



Gambar Flowchart 1.4

### Algoritma:

#### Menu Admin

##### 1. Output,

#### “MENU ADMIN

1. Tambah informasi/pengumuman
2. Lihat semua pesanan masuk
3. Setujui pesan
4. Batalkan pesanan
5. Logout”

## 2. input Pilihan,

### 3. Jika:

- **Pilihan 1, input** papan info, **Output** “informasi berhasil ditambahkan!”.
- **Pilihan 2, output** semua pesanan.
- **Pilihan 3, output** semua pesanan, **input** pesanan yang di setuju, **output** “pesanan berhasil di setuju”.
- **Pilihan 4, output** semua pesanan, **input** pesanan yang dibatalan, **output** “pesanan berhasil dibatalkan”
- **Pilihan 5, logout.** kembali ke menu awal(utama).

## 2. Deskripsi Singkat Program

Program Sistem Komisi Lukisan adalah sebuah aplikasi perangkat lunak berbasis konsol (C++) yang berfungsi untuk menjembatani dan mengelola alur pemesanan karya seni antara seniman (sebagai Admin) dan klien (sebagai Pengguna). Melalui sistem otentikasi yang terstruktur, pengguna dapat melakukan registrasi akun, membuat permintaan pesanan spesifik (gaya, ukuran, dan harga), serta memantau atau mengubah pesanan mereka secara mandiri; sementara admin memiliki akses penuh untuk meninjau seluruh pesanan masuk, menyetujui komisi, dan menyebarkan pengumuman melalui papan informasi terpusat. Manfaat utama dari program ini adalah mendigitalisasi dan menyederhanakan manajemen antrean pesanan agar tidak tercecer, memberikan transparansi status kerja bagi pelanggan, serta memastikan seluruh proses komisi lukisan berjalan dengan teratur, rapi, dan efisien bagi kedua belah pihak.

## 3. Source Code

### 1. Struktur Data Utama

Ini adalah fondasi program untuk menyimpan entitas data di dalam array.

```
struct DetailLukisan {  
    string gaya;  
    string ukuran;  
};  
struct Pesanan {  
    string pemesan;  
    DetailLukisan detail;
```

```

    string status;
    long harga;
};
struct User {
    string username;
    string password;
    string role;
};

```

## 2. Logika Registrasi & Login

**Registrasi:** Memasukkan data ke elemen array users yang baru.

```

users[userCount].role = "user";
getline(cin, users[userCount].username);
getline(cin, users[userCount].password);
userCount++;

```

**Login:** Melakukan pencarian linier (*linear search*) pada array users.

```

bool isLogin = false;
for (int i = 0; i < userCount; i++) {
    if (users[i].username == inNama && users[i].password == inNIM) {
        currentUser = users[i];
    }
}

```

## 3. Fungsionalitas Admin (CRUD)

**Create Info:** Menambahkan teks ke dalam array papanInfo.

```

papanInfo[infoCount] = "[INFO ADMIN] " + teks;
infoCount++;

```

**Update Pesanan:** Mengubah status pesanan berdasarkan indeks yang dipilih.

```

pesanan[index - 1].status = "Disetujui Admin";

```

**Delete Pesanan:** Menghapus data dengan cara menggeser elemen array ke kiri untuk menimpa elemen yang dihapus.

```

for (int i = index - 1; i < panjangPesanan - 1; i++) {
    pesanan[i] = pesanan[i + 1];
}

```

```
panjangPesanan--;
```

#### 4. Fungsionalitas Pengguna (User CRUD)

**Create Pesanan:** Menambahkan data baru ke array pesanan dan mengaitkannya dengan nama user yang sedang login.

```
pesanan[panjangPesanan].pemesan = currentUser.username;  
pesanan[panjangPesanan].status = "Menunggu Konfirmasi";  
getline(cin, pesanan[panjangPesanan].detail.gaya);  
getline(cin, pesanan[panjangPesanan].detail.ukuran);  
cin >> pesanan[panjangPesanan].harga;  
panjangPesanan++;
```

**Read Status Pesanan:** Menampilkan array pesanan yang di-filter (hanya milik user tersebut).

```
for (int i = 0; i < panjangPesanan; i++) {  
    if (pesanan[i].pemesan == currentUser.username) {  
        cout << pesanan[i].pemesan << " | " << pesanan[i].status << endl;  
    }  
}
```

**Update Pesanan:** Validasi kepemilikan sebelum mengizinkan edit data.

```
if (pesanan[index - 1].pemesan == currentUser.username) {  
    getline(cin, pesanan[index - 1].detail.gaya);  
    getline(cin, pesanan[index - 1].detail.ukuran);  
    cin >> pesanan[index - 1].harga;  
} else {  
    cout << "Itu bukan pesanan Anda!\n";  
}
```

**Delete Pesanan (Dengan Validasi Alasan):** Mewajibkan pengisian alasan, namun datanya langsung dihapus tanpa disimpan ke Papan Info.

```
if (pesanan[index - 1].pemesan == currentUser.username) {  
    string komenUser;  
    getline(cin, komenUser);  
  
    if (komenUser == "") {  
        cout << "Alasan pembatalan wajib diisi.\n";  
    } else {  
        for (int i = index - 1; i < panjangPesanan - 1; i++) {  
            pesanan[i] = pesanan[i + 1];  
        }  
        panjangPesanan--;  
    }  
}
```



```
}
```

## 4. Hasil Output

```
=====
SISTEM KOMISI LUKISAN
=====
1. Register (Pengguna Baru)
2. Login
3. Keluar
Pilihan: █
```

Gambar Output 4.1 (menu utama)

```
=== MENU PENGGUNA (lili) ===
1. Buat Pesanan Lukisan (Create)
2. Lihat Info & Pesanan (Read)
3. Ubah Pesanan (Update)
4. Batalkan Pesanan Sendiri (Delete)
5. Logout
Pilihan: █
```

Gambar Output 4.2 (menu pengguna)

```
--- TAMBAH PESANAN BARU ---
Masukkan Gaya Lukisan (Cth: Anime/Realis) : anime
Masukkan Ukuran (Cth: A4/1080p)           : A4
Masukkan Harga (Rp)                       : 100
Pesanan berhasil dibuat!
```

Gambar Output 4.3 (pilihan tambah pesanan)

```
=== MENU PENGGUNA (lili) ===
1. Buat Pesanan Lukisan (Create)
2. Lihat Info & Pesanan (Read)
3. Ubah Pesanan (Update)
4. Batalkan Pesanan Sendiri (Delete)
5. Logout
Pilihan: 2

1. liat papan info
2. lihat status pesananku
Pilih: 1

===== PAPAN INFORMASI =====
- [INFO ADMIN] open komisi dari tanggal 1-10 april
=====
```

Gambar Output 4.4 (pilihan 2 menu pengguna, lihat info)

```
=== DAFTAR PESANANKU ===
```

| No | Pemesan | Gaya        | Ukuran | Status              | Harga (Rp) |
|----|---------|-------------|--------|---------------------|------------|
| 1  | lili    | anime       | A4     | Menunggu Konfirmasi | 100        |
| 2  | lili    | pemandangan | A4     | Disetujui Admin     | 120        |

```
-----
```

Gambar Output 4.5(lihat status pesanan)

```
=== DAFTAR PESANANKU ===
```

| No | Pemesan | Gaya        | Ukuran | Status              | Harga (Rp) |
|----|---------|-------------|--------|---------------------|------------|
| 1  | lili    | anime       | A4     | Menunggu Konfirmasi | 100        |
| 2  | lili    | pemandangan | A4     | Disetujui Admin     | 120        |

```
-----
Masukkan Nomor Pesanan yang akan diubah: 1
Masukkan Gaya Lukisan baru : zayne
Masukkan Ukuran baru      : 3000p
Masukkan Harga baru (Rp)   : 10000
Pesanan berhasil diubah.
```

Gambar Output 4.6 (pilihan 3 menu pengguna, ubah pesanan)

```

=== DAFTAR PESANANKU ===
=====
No    Pemesan      Gaya          Ukuran      Status          Harga (Rp)
=====
1     lili          zayne         3000p      Menunggu Konfirmasi 10000
2     lili          pemandangan   A4         Disetujui Admin   120
4     lili          pemandangan langitA4      Menunggu Konfirmasi 300
-----
Masukkan Nomor Pesanan yang akan dibatalkan: 4
Masukkan alasan batal (Wajib diisi): terjadi kesalahan dalam pemesanan
Pesanan Anda berhasil dibatalkan!

```

Gambar Output 4.7 (pilihan 4 menu pengguna, batalkan pesanan)

```

=== MENU ADMIN (NurFitriRamadhani) ===
1. Tambah Informasi/Pengumuman (Create)
2. Lihat Semua Pesanan Masuk (Read)
3. Setujui Pesanan (Update)
4. Batalkan Pesanan (Delete)
5. Logout
Pilihan: 1

--- TAMBAH INFORMASI ---
Masukkan teks informasi: open komisi dari tanggal 1-10 april
Informasi berhasil ditambahkan!

```

Gambar Output 4.8 (menu admin, pilihan 1)

```

No    Pemesan      Gaya          Ukuran      Status          Harga (Rp)
=====
1     lili          anime         A4         Menunggu Konfirmasi 100
2     lili          pemandangan   A4         Menunggu Konfirmasi 120
3     lili          kucing lucu   1000p      Menunggu Konfirmasi 100
4     yukki         semi realis   2000p      Menunggu Konfirmasi 3000
-----

```

Gambar Output 4.9 (menu admin, pilihan 2)

```

=== SEMUA DATA PESANAN ===
=====
No    Pemesan      Gaya          Ukuran      Status          Harga (Rp)
=====
1     lili          anime         A4         Menunggu Konfirmasi 100
2     lili          pemandangan   A4         Menunggu Konfirmasi 120
3     lili          kucing lucu   1000p      Menunggu Konfirmasi 100
4     yukki         semi realis   2000p      Disetujui Admin   3000
-----
Masukkan Nomor Pesanan yang ingin Disetujui: 2
Pesanan berhasil disetujui!

```

Gambar Output 4.10 (menu admin, pilihan 3)

```

=== SEMUA DATA PESANAN ===
=====
No    Pemesan      Gaya      Ukuran      Status      Harga (Rp)
=====
1     lili         anime     A4          Menunggu Konfirmasi 100
2     lili         pemandangan A4          Disetujui Admin 120
3     lili         kucing lucu 1000p      Menunggu Konfirmasi 100
4     yukki        semi realis 2000p      Disetujui Admin 3000
=====
Masukkan Nomor Pesanan yang akan dibatalkan: 3
Pesanan berhasil dibatalkan (dihapus)!

```

Gambar Output 4.11 (menu admin, pilihan 4)

## 5. Langkah-langkah GIT

### 5.1 GIT Add

```
git add .
```

"git add namaFile" atau jika kalian ingin menambahkan semua file kalian bisa menggunakan "." jadi "git add". Lalu kalian bisa cek apakah file tersebut sudah terdaftar atau belum dengan cara mengetik "git status".

### 5.2 GIT Commit

```
git commit -m "postet"
```

"git commit -m" pesan yang ingin ditulis untuk melakukan commit atau konfirmasi perubahan yang terjadi pada repository kalian.

### 5.3 GIT Push

```
git push -u origin main
```

Kalian bisa melakukan upload file yang tadinya hanya berada pada komputer kalian ke Github dengan cara mengetik "git push-u origin main".